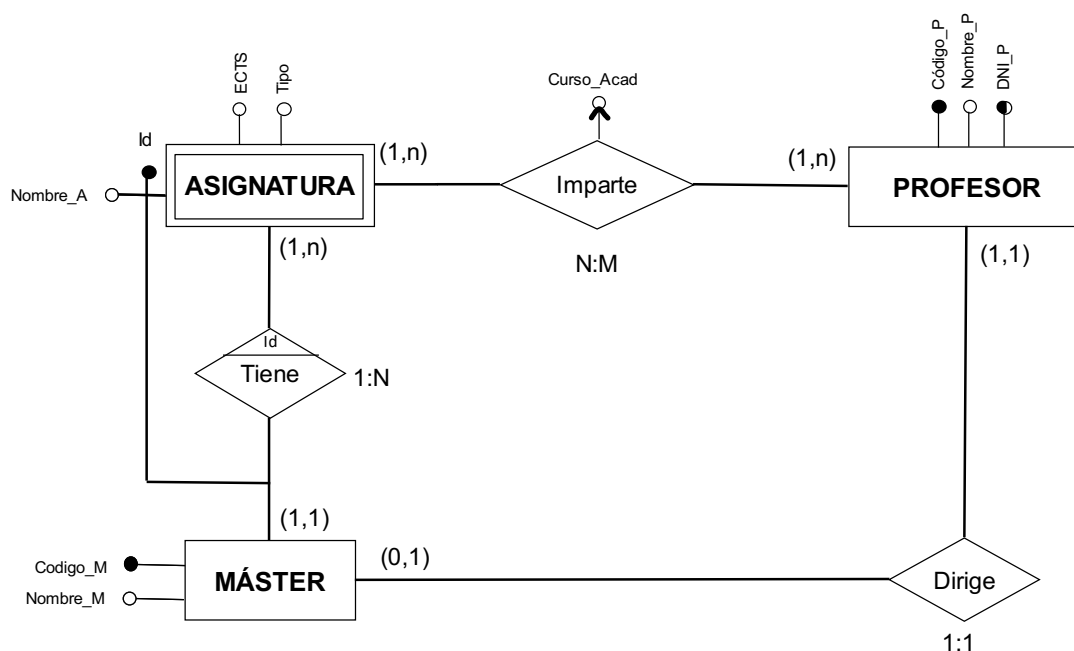
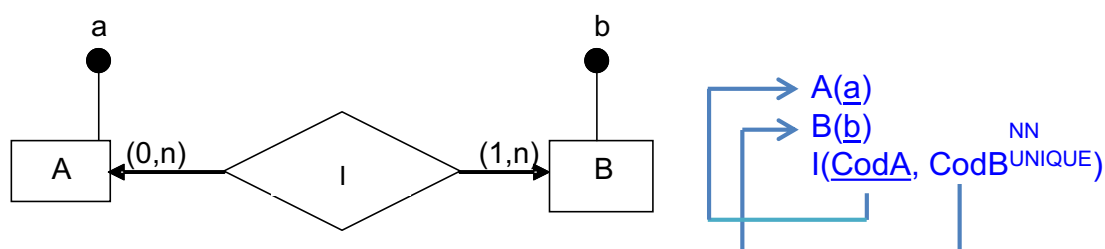


Tema 7 – Diseño lógico

- Transformar el siguiente esquema E/R en un grafo relacional. Indique claramente qué atributos pueden tomar valores nulos (*) y qué atributos no (NN). Recoja la mayor cantidad de semántica posible, incluya las opciones de borrado y modificación, e indique claramente qué aspecto/s no ha recogido en su esquema.



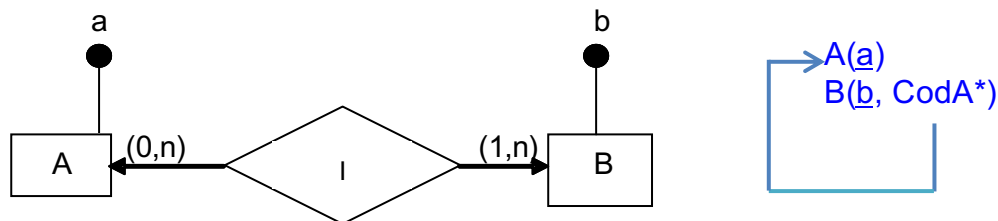
- Dado el siguiente esquema E/R y la transformación:



Indique (con V o F) cuáles de las cardinalidades del esquema anterior están recogidas en la siguiente transformación.

La cardinalidad mínima 0 de (0,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad máxima n de (0,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad mínima 1 de (1,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad máxima n de (1,n) está recogida en la transformación:	

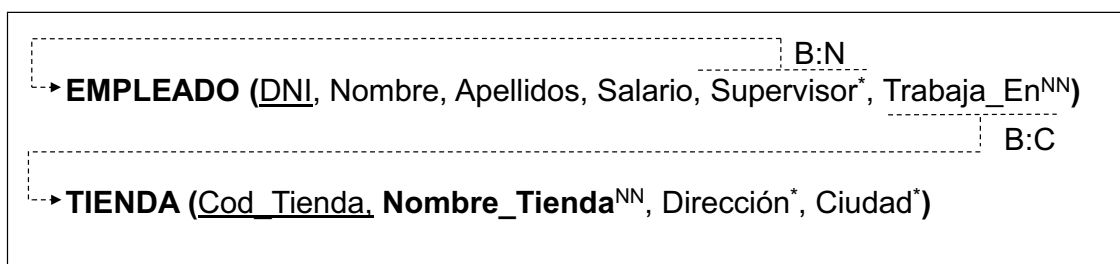
3. Dado el siguiente esquema E/R y la transformación:



Indique (con V o F) cuáles de las cardinalidades del esquema anterior están recogidas en la siguiente transformación.

La cardinalidad mínima 0 de (0,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad máxima n de (0,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad mínima 1 de (1,n) está recogida en la transformación:	
La cardinalidad máxima n de (1,n) está recogida en la transformación:	

4. De acuerdo con el esquema relacional siguiente, resuelve las siguientes consultas en álgebra relacional.



- Nombre y apellido de los empleados cuyas tiendas se encuentran en la ciudad de Madrid.
- Nombre y salario de los empleados que no son supervisores.
- Número de empleados asociados a cada supervisor.
- Salario medio pagado por tienda.

5. Dado el siguiente esquema, resuelva la consulta en álgebra relacional:

MÉDICO (Cod_Médico, Especialidad, Fecha_Nac, Salario, Trabaja_En)

► **HOSPITAL** (Cod_Hospital, Nombre, Dirección, Ciudad)

Ciudades en los que no trabaje ningún médico con especialidad en "Traumatología".

6. Para cada uno de los siguientes esquemas (que ya son mínimos), indique todas sus claves, justifica la respuesta.

A. $R(\{A, B, C, D\}, \{A \rightarrow B; A \rightarrow D\})$

B. $R(\{A, B, C, D\}, \{A \rightarrow C; C \rightarrow D; D \rightarrow A\})$

C. $R(\{A, B, C, D\}, \{A \rightarrow B; B, C, D \rightarrow A\})$

7. Para cada uno de los siguientes esquemas, que son mínimos y de los cuales se indican todas sus claves, indique la forma normal más avanzada en la que se encuentran:

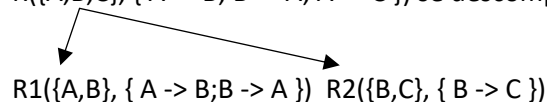
A. $R(\{A, B, C, D, E\}, \{A \rightarrow D; C \rightarrow A\}), K:\{B, C, E\}$

B. $R(\{A, B, C, D, E\}, \{A, C, D, E \rightarrow B; B \rightarrow D\}), K:\{A, C, D, E\} \text{ y } \{A, B, C, E\}$

C. $R(\{A, B, C, D, E\}, \{A, C, D \rightarrow E; E \rightarrow B\}), K:\{A, C, D\}$

8. Para cada una de las dos siguientes descomposiciones (R se descompone en R_1 y R_2), indique si se conservan la información y las dependencias.

A. $R(\{A, B, C\}, \{A \rightarrow B; B \rightarrow A; A \rightarrow C\})$ se descompone en:



B. $R(\{A, B, C\}, \{A, B \rightarrow C\})$ se descompone en:

